

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии

Дисциплина «Введение в программирование и алгоритмы»

Отчет по лабораторной работе №1
«Настройка среды разработки. Первая программа»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1(2)
Киркачев М.Е.
Проверил:
Преподаватель по дисциплине
Николаев Е. И.

г. Ставрополь, 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Освоить среду разработки (IDE), научиться создавать, компилировать и запускать простые программы на C++. Получить первый практический опыт работы с потоковым выводом `cout` и вводом `cin`.

ХОД РАБОТЫ:

<https://github.com/Max2311008/my-projects>

Задание 1 (базовый уровень)

Код:

```
#include <iostream>
#include <Windows.h>
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 2, 4, 5 строки обрабатывают кириллицу
    int km, m; //Создаём переменные
    std::cout << "Перевод км в м" << std::endl;
    std::cout << "км = ";
    //Выводим текст на экран
    std::cin >> km; //Вводим переменную с клавиатуры
    if (km < 0) {
        std::cout << "Ошибка, введите положительное число";
    } // Условие при котором не может быть отрицательных чисел при таких величинах
    else {
        m = km * 1000; //Вычисляем количество м
        std::cout << "м = ";
        std::cout << m; //Выводим результат на экран
    }
    return 0;
}
```

Результат:

```
Перевод км в м
км = 7
м = 7000
C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Результат при вводе неверных данных:

```
Перевод км в м
Количество киллометров = -6
Ошибка, количество киллометров должно быть число больше нуля
```

```
Перевод км в м
Количество киллометров = а
Ошибка, количество киллометров должно быть число больше нуля
```

Задание 2 (средний уровень)

Код:

```
#include <iostream> // Подключаем заголовочный файл
#include <Windows.h>
int main() { // Объявляем главную функцию
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 2, 4, 5 строки обрабатывают кириллицу
    int catet1; // Создаём переменную
    std::cout << "Введите catet1: ";
    std::cin >> catet1;
    //Вводим переменную catet1 с помощью клавиатуры
    double catet2, hypotenuse; // Создаём переменные
    std::cout << "Введите catet2: ";
    std::cin >> catet2;
    if (std::cin.fail() || catet1 < 0 || catet2 < 0) {
        std::cerr << "Ошибка, количество километров должно быть число больше нуля";
        // Условие что все числа должны быть положительными
    }
    else {
        //Вводим переменную catet2 с помощью клавиатуры
        hypotenuse = sqrt((catet1 * catet1 + catet2 * catet2)); // Вычисляем гипотенузу
        std::cout << "Гипотенуза = " << hypotenuse << std::endl; // Выводим результат
        return 0;
    }
}
```

Результат:

```
Введите катет а: 6
Введите катет b: 8
Гипотенуза = 10

C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Результат при вводе неверных данных:

```
Введите catet1: 9
Введите catet2: -5
Ошибка, количество километров должно быть число больше нуля
```

```
Введите catet1: 5
Введите catet2: г
Ошибка, количество километров должно быть число больше нуля
```

```
Введите catet1: -7
Введите catet2: а
Ошибка, количество километров должно быть число больше нуля
```

Задание 3 (повышенный уровень)

Код:

```
#define NOMINMAX // Запретит Windows.h определять макросы min и max
#include <iostream> // Подключаем заголовочный файл
#include <Windows.h>
#include <limits> //Объявляем главную функцию

int main() { //Объявляем главную функцию
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    // 3, 7, 8 строки обрабатывают кириллицу
    int v0 = 0; // Создание переменных с целыми числами
    double boost, time, speed, distance; // Создание переменных с цифрами с точкой
    std::cout << "Введите ускорение: "; // Вывод текста на экран
    std::cin >> boost; // Введение данных с клавиатуры
    std::cout << "Введите время: ";
    std::cin >> time;
    speed = v0 + (boost * time); // Применение формулы равноускоренного движения
    if (std::cin.fail() || boost < 0 || time < 0) {
        std::cerr << "Ошибка, числа должны быть больше нуля"; // Условие что переменные должны быть числами больше нуля
        std::cin.clear(); // Сбрасывает все флаги
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); // Убирает весь мусор до конца строки
    }
    else {
        distance = speed * time; // Применение формулы равномерного движения
        std::cout << "Скорость - " << speed << std::endl;
        std::cout << "Путь - " << distance << std::endl;
        // Вывод текста на экран + сброс данных
    }
}
```

Результат:

```
Введите ускорение: 6
Введите время: 8
Скорость - 48
Путь - 384

C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

```
Введите ускорение: 36.7
Введите время: 4.3
Скорость - 157.81
Путь - 678.583

C:\Users\Админ\source\repos\lab\x64\Debug\lab.exe (п
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Результат при вводе неверных данных:

```
Введите ускорение: -7
Введите время: p
Ошибка, числа должны быть больше нуля
```

```
Введите ускорение: a
Введите время: Ошибка, числа должны быть больше нуля
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Препроцессор — механически заменяет и вставляет текст, не понимая код. Компилятор — анализирует смысл, проверяет ошибки и переводит в машинный код. Препроцессор — создаёт текст, а компилятор — делает из текста программу.
2. Программа будет работать точно так же, как и с угловыми скобками, но компилятор сначала попытается найти файл в директории (где находится папка файла). Если файл не найден, компилятор выполнит поиск в стандартных системных директориях, где обычно хранятся заголовочные файлы библиотек.
3. Потому что 9 — это целое число(int) и поэтому если разделить 9 на 5, то дробная часть уберётся. А 9.0 — числа с точкой(double) и поэтому деление получается дробное.
4. `std::endl` не только переводит строку, но и сбрасывает буфер, что работает медленно. Если использовать много раз в цикле `endl`, то программа может тормозить (лучше использовать `«\n»`).
5. Если не инициализировать переменную (она содержит случайное мусорное значение из памяти оставшееся от предыдущих операций), то использование такой переменной может привести к выводу произвольного числа или работать непредсказуемо, падать.
6. Виды ошибок:
 - Синтаксические (нарушение правил языка).
 - Ошибки выполнения (программа аварийно завершается во время работы).
 - Логические (программа работает, но выдаёт неверный результат).
7. Оператор `<<` при загрузке объясняет компьютеру, как вывести ваш объект. Без загрузки компилятор не знает, как вывести ваш тип.
8. Чтобы вывести несколько значений в одном `cout`, нужно перечислить их с помощью оператора `<<`. Пример: `std::cout << x << y << z`.
9. `return 0` подаёт сигнал операционной системе, что программа завершилась успешно (без сбоев). Если не написать `return 0`, компилятор автоматически добавит его сам (для `main` это считается стандартом).
10. Если пользователь введёт букву вместо числа, то при запуске программа выдаст ошибку.

ВЫВОД: благодаря этой работе была достигнута цель. Я освоил среду разработки (IDE), научился создавать, компилировать и запускать простые программы на C++. Получил первый практический опыт работы с потоковым выводом `cout` и вводом `cin`.